

El proceso de migración de un sistema en APPEON 2019 R3 a APPEON 2022 R3 considera varios pasos, los que deben seguirse según lo indicado, para poder asegurar el correcto funcionamiento del sistema migrado; considerando que antes de la migración propiamente tal y en los sistemas actuales, se realiza la copia de archivos que se utilizarán en la versión migrada de los sistemas, a continuación, se detalla lo anteriormente expuesto:

● SISTEMAS EN APPEON 2019 R3

- **Agregar código para copia de librerías:** este script debe insertarse en el evento “open” del objeto “mod_w_frame”, sirve para copiar la carpeta con las librerías necesarias para la correcta ejecución de los sistemas que se migrarán a APPEON 2022, “Runtime 22.2.0.3397”, desde el servidor 150.10.10.4 al equipo local.

f_copiar_runtime()

También, se debe quitar cualquier código anterior que copiaba las librerías y eliminar la ventana “w_precarga” si es que existe.

`RUN('XCOPY "\\150.10.10.4\Actualiza\Appeon\Runtime 22.2.0.3397\*.*)" "C:\sistemas\Runtime 22.2.0.3397\*.*)" /y /s', Minimized!) // [/y] sobrescribe los archivos existentes sin preguntar`

`STRING ls_carpeta_origen, ls_carpeta_destino`

`OleObject ole_copiar`

`ole_copiar = CREATE OleObject`

`IF NOT FileExists("C:\sistemas\Runtime 22.2.0.3397\pbdwr220.pbd") THEN`

`ls_carpeta_origen = "\\150.10.10.4\Actualiza\Appeon\Runtime 22.2.0.3397"`

`ls_carpeta_destino = "C:\sistemas\Runtime 22.2.0.3397"`

`ole_copiar.ConnectToNewObject("Scripting.FileSystemObject")`

`OPEN(w_precarga)`

`ole_copiar.CopyFolder(ls_carpeta_origen, ls_carpeta_destino, TRUE)`

`IF isvalid(w_precarga) = TRUE THEN`

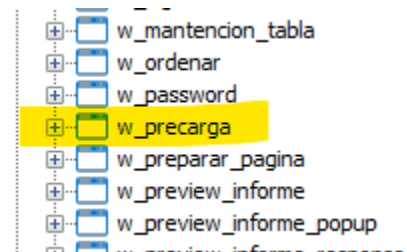
`POST CLOSE(w_precarga)`

`END IF`

`ole_copiar.DisconnectObject()`

`END IF`

Borrar



Adicionalmente, se debe incluir la copia de la librería para la funcionalidad de guardar o exportar archivos a formato XLSX, ya que actualmente sólo se exporta en formato XLS y CSV, para lo cual se debe copiar el archivo “Sybase.PowerBuilder.DataWindow.Excel12.dll” desde la carpeta “C:\Sistemas\Runtime 22.2.0.3397” a la carpeta donde se encuentra el ejecutable del sistema, lo anterior se hará incorporando manualmente la DLL al comprimido de la compilación por parte del gestor de la configuración.

- **Liberar sistema:** una vez compilado en APPEON 2019 R3, revisado (incluyendo la verificación de la existencia de la carpeta con las librerías, cuya ruta es: “C:\sistemas\Runtime 22.2.0.3397”) y aprobado por el usuario, se procede a liberar el sistema.

- **SISTEMAS EN APPEON 2022 R3**

- **Cambiar forma de conexión a la base de datos**

La conexión está codificada de la siguiente forma:

```
// Conectar SQLCA a base de datos usando cuenta con clave encriptada
SQLCA.DBMS = "MSOLEDBSQL SQL Server"
SQLCA.LogPass = f_encrip(ls_password)
SQLCA.LogId = gs_login + " _"
SQLCA.AutoCommit = TRUE
SQLCA.DBParm = "DATASOURCE=" + ls_servidor + ",PROVIDERSTRING='database=" + ls_bd + "', TrimSpaces=1, TrustServerCertificate=1, Encrypt=1"
CONNECT;
```



Debe quedar así:

```
// Conectar SQLCA a base de datos usando cuenta con clave encriptada
SQLCA.DBMS = "MSOLEDBSQL SQL Server"
SQLCA.ServerName = ls_servidor
SQLCA.LogPass = f_encrip(ls_password)
SQLCA.LogId = gs_login + " _"
SQLCA.AutoCommit = TRUE
SQLCA.DBParm = "PROVIDERSTRING='database=" + ls_bd + "',TrimSpaces=1, TrustServerCertificate=1, Encrypt=1"
CONNECT;
```



Además, se debe hacer lo mismo con la conexión secundaria (f_conexion_sec), la que está de la siguiente forma:

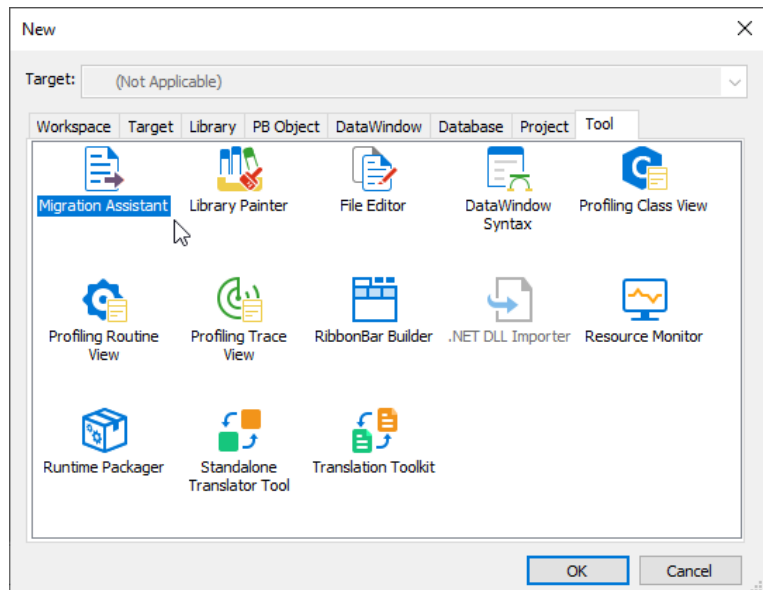
```
atr_transaccion.DBMS = "MSOLEDBSQL SQL Server"
atr_transaccion.LogPass = ls_password
atr_transaccion.LogId = ls_login
atr_transaccion.AutoCommit = TRUE
atr_transaccion.DBParm = "PROVIDER='SQLOLEDB',DATASOURCE=" + ls_server2 + ",PROVIDERSTRING='database=" + ls_bd2 + ",DateTimeFormat='\dd-mm-yyyy hh:mm:ss.fff'",DateFormat='\yyyy-mm-dd'",PBTrimCharColumns='YES',TrustServerCertificate=1,Encrypt=1"
```

Quedando así:

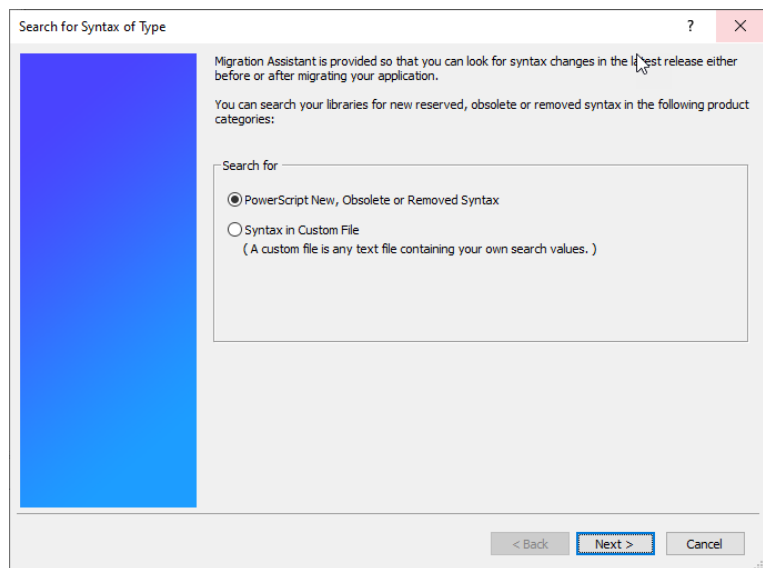
```
atr_transaccion.DBMS = "MSOLEDBSQL SQL Server"
atr_transaccion.ServerName = ls_server2
atr_transaccion.LogPass = ls_password
atr_transaccion.LogId = ls_login
atr_transaccion.AutoCommit = TRUE
atr_transaccion.DBParm = "PROVIDERSTRING='database=" + ls_bd2 + "', TrimSpaces=1, TrustServerCertificate=1, Encrypt=1"
```

- Asistente de Migración

Antes de migrar un sistema a APPEON 2022 R#, es recomendable utilizar el asistente de migración para comprobar si hay sintaxis obsoleta o si se usan nuevas palabras reservadas. Para abrir “Asistente de Migración”, seleccione “File > New” en la barra de menú de PowerBuilder y seleccione “Migration Assistant” en la pestaña “Tool” del cuadro de diálogo “New”.



Seleccione “PowerScript New, Obsolete or Removed Syntax” y haga clic en “Next >”.



Marque las opciones según corresponda a la versión de APPEON de la que se desee migrar y haga clic en “Next >”.

Select Version(s)

The PowerShell syntax check is NOT cumulative, so please check all versions that apply to your situation.

New, Obsolete, Removed In:
(Check All that Apply)

☒ Version 12.6 or earlier	☐ Version 2017 R2	☐ Version 2017 R3
☐ Version 2017	☐ Version 2019 R2	☒ Version 2019 R3
☒ Version 2019	☒ Version 2022	☒ Version 2022 R2
☐ Version 2021		

If any version is disabled, it indicates that there was no new, obsolete or removed syntax in that release for the category chosen.

< Back Next > Cancel

En el lado izquierdo haga doble click sobre la carpeta del sistema que se desea migrar para incluir todas las pbl’s en la búsqueda o selecciónelas de forma individual y haga clic en “Next >”.

Specify Libraries to be Searched

Add libraries to the right list through either dragging, double clicking, selecting the associated checkbox and then dragging, or right-clicking and then selecting Select All in Folder (or Select Library). The libraries you select do not have to comprise a Library List.

☐ 0 - gestion_cobranzas_trunk	☒ Libraries Selected for Search
☐ 0 - gestion_de_cobro_error	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\obsolete.pbl
☐ 0 - mant_agencia	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\bco_mod.pbl
☐ 0 - mant_agencia_appeon	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\beneficios.pbl
☐ 0 - mant_agencia_pb10	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\consulta_cheques.pbl
☐ 0 - mant_agencia_trunk	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\consulta_integral.pbl
☐ 0 - postulaciones	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\consultas.pbl
☐ 0 - postulaciones_trunk	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\convenios.pbl
☒ 0 - remun_var	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\cotizaciones.pbl
adm_comercio.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\cotizador_planes.pbl
bco_menu.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\entpag.pbl
bco_mod.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\gestor_docum.pbl
bco_objetos.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\informes.pbl
clientes.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\mantencion.pbl
cobranzas.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\objetos_auge.pbl
informes.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\plantillas_valorizadas.pbl
mantenedores.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\postulaciones.pbl
remun_variables.pbl	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\pre_informes.pbl
imagenes	
0 - remun_var_trunk	
0 - remun_var_trunk_2019	
0 - remun_var_trunk_2022	

< Back Next > Cancel

Se mostrará un resumen con las versiones de APPEON que serán incluidas en la búsqueda y las librerías en dónde se hará y haga clic en “Finish”.

Ready to Search

Migration Assistant will search the selected libraries based on your criteria indicated below. Click Finish when you are ready.

Property	Value
Search For?	PowerScript
Version 12.6 or earlier	Yes
Version 2017	No
Version 2017 R2	No
Version 2017 R3	No
Version 2019	Yes
Version 2019 R2	No
Version 2019 R3	Yes
Version 2021	No
Version 2022	Yes
Version 2022 R2	Yes
Search Libraries	c:\sistemas\0 - consulta_integrada\obsolete.pbl;c:\sistema...

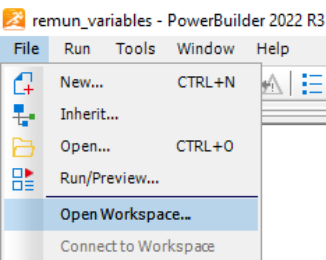
< Back Finish Cancel

Al finalizar el análisis se mostrará un cuadro resumen con los cambios sugeridos que permiten optimizar y asegurar la compatibilidad, operabilidad y funcionamiento.

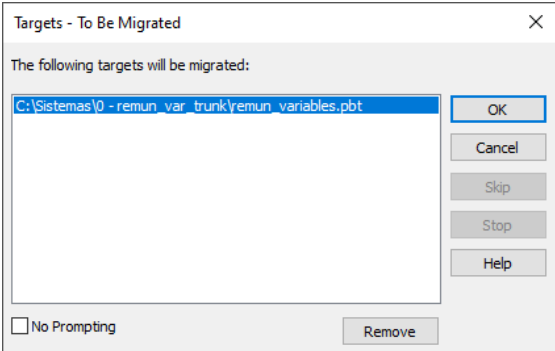
PowerBuilder® Migration Assistant			Produced on: 24-03-2025 15:26:31 Page 1 of 1			
PowerScript Syntax (New, Obsoleted or Removed in Version(s) 12.6 or earlier, 19.0, 19.2, 22.0, 22.1)						
Library	Object Name	Object Type	Context Where Found	Line Where Found	Search Value	Suggested Replacement
c:\sistemas\0 - consulta_integrada\vw_preview_informe_		Window	clicked event for pb_grabar	lds_datos.saveas(ls_nombrearchivo + Excel!		Excel8!, XLSB!, or XLSX!
			clicked event for pb_grabar	"" + string(ll_ind), excell,true) dw_datos.saveas(ls_nombrearchivo, Excel!		Excel8!, XLSB!, or XLSX!
c:\sistemas\0 - consulta_integrada\vw_preview_cotizador		Window	clicked event for pb_grabar	lds_datos.saveas(ls_nombrearchivo + Excel!		Excel8!, XLSB!, or XLSX!
			clicked event for pb_grabar	"" + string(ll_ind), excell,true) dw_datos.saveas(ls_nombrearchivo, Excel!		Excel8!, XLSB!, or XLSX!

- **Migración**

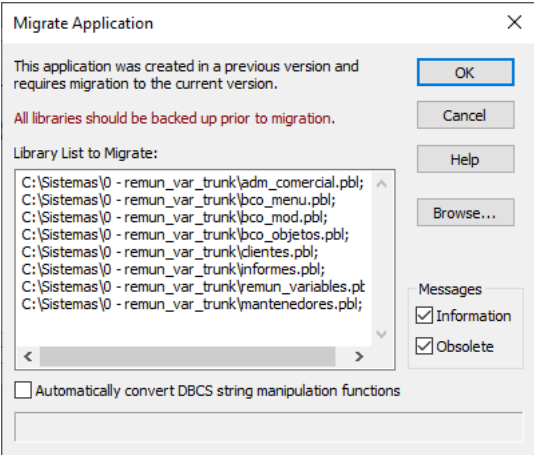
Para migrar un proyecto realizado en APPEON 2019 R3 a APPEON 2022 R3 se debe abrir el proyecto desde el menú “File → Open Workspace”



Una vez abierto el proyecto, aparecerá una ventana que indica que el proyecto será migrado, se debe presionar el botón “OK”.



Posteriormente aparecerá una ventana que indica que la aplicación será migrada, se debe presionar el botón “OK”.



Una vez terminado el proceso de migración de las librerías se mostrará un resumen del mismo, el que debe revisarse para ver si existe algún error y/o advertencia. Con esto se termina la migración desde APPEON 2019 R3 a APPEON 2022 R3.

Default	Search	Warnings
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\remun_variables.pbl(w_dependencia_sup_cob)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\remun_variables.pbl(w_incentivos_seleccion)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\remun_variables.pbl(w_pago_ejec_cob)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\remun_variables.pbl(w_solicitudes)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\remun_variables.pbl(w_seleccion_periodo_old)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\remun_variables.pbl(w_reliquidacion)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\mantenedores.pbl(w_pco_sdp_agrega_funes)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\mantenedores.pbl(w_pco_sdp_cotiza_total)...		
Regenerating C:\Sistemas\0 - remun_var_trunk\mantenedores.pbl(w_pco_sdp_cotiza_total_suscrip)...		
----- Done Migrating of target remun_variables		
----- Finished Migrate of specified workspace targets (14:37:33)		

Finalmente, se debe generar la versión de prueba correspondiente en APPEON 2022.

- **Grabar / Exportar archivos XLSX**

Para poder exportar archivos de Excel en el nuevo formato, se debe modificar el código para tal efecto, el que queda de la siguiente forma:

lds_nombre_datawindow.SaveAs(ls_nombrearchivo, **XLSX!**, **TRUE**)

- **Código Función f_copiar_runtime** (crear en la pbl de objetos)

STRING ls_cmd, ls_output, ls_line, ls_bat, ls_filename, ls_line1, ls_line2, ls_carpeta_origen, ls_carpeta_destino, ls_carpeta
INTEGER li_file, li_rc
OLEObject ole_shell, ole_copiar
LONG ll_bytes_o, ll_bytes_d

```
SELECT par_valor_txt,  
       par_valor  
INTO :ls_carpeta,  
     :ll_bytes_o  
FROM dbo.parametros WITH (NOLOCK)  
WHERE par_codigo = 'URA'  
      AND par_inivig <= GETDATE()  
      AND (  
          par_finvig >= GETDATE()  
          OR par_finvig IS NULL  
      );
```

```
IF sqlca.sqlcode <> 0 OR isnull(ls_carpeta) OR TRIM(ls_carpeta) = "" THEN  
    f_mensaje("Error", "No se puede determinar la carpeta de Runtime Appeon. Comuníquese con área Soporte  
Técnico", 1)  
    HALT  
END IF
```

```
ls_carpeta_origen = "\\150.10.10.4\Actualiza\Appeon\" + ls_carpeta  
ls_carpeta_destino = "C:\sistemas\" + ls_carpeta  
if DirectoryExists(ls_carpeta_origen) = false then  
    f_mensaje("Error", "No se puede tener acceso a la carpeta: "+ls_carpeta_origen+". Comuníquese con área Soporte  
Técnico", 1)  
    HALT  
END IF
```

```
ls_bat = '@echo off~r~n'+&  
'setlocal enabledelayedexpansion~r~n'+&  
'~r~n'+&  
'echo parametros nombre carpeta, total bytes origen~r~n'+&  
'echo runtime.bat "Runtime 22.2.0.3397", 199249794~r~n'+&  
'~r~n'+&  
'set "carpeta=%'+char(126)+'1"~r~n'+&  
'set "origen=\\150.10.10.4\Actualiza\Appeon\'+char(126)+'1"~r~n'+&  
'set "destino=C:\sistemas\'+char(126)+'1"~r~n'+&
```

V3.2 - 15/09/2025

```
'set "totalorigen=%'+char(126)+'2"~r~n'+&
'set "totaldestino=0"~r~n'+&
'~r~n'+&
'for /R "%destino%" %%F in (*) do (~r~n'+&
'  set /a totaldestino+=%%~zF~r~n'+&
')~r~n'+&
'~r~n'+&
'echo Total de bytes en origen %origen% : !totalorigen!~r~n'+&
'echo Total de bytes en destino %destino% : !totaldestino!~r~n'+&
'~r~n'+&
'IF !totalorigen! == !totaldestino! (~r~n'+&
'  echo Totales iguales, no se copia nada~r~n'+&
'  exit~r~n'+&
'  ) ~r~n'+&
'~r~n'+&
'REM Crea carpeta destino si no existe~r~n'+&
'if not exist "%destino%" (~r~n'+&
'  mkdir "%destino%"~r~n'+&
')~r~n'+&
'~r~n'+&
'REM Copiar todo el contenido~r~n'+&
'robocopy "%origen%" "%destino%" /E /XC /XN /XO~r~n'+&
'~r~n'+&
'endlocal~r~n'
```

ls_filename = "C:\sistemas\runtime.bat"

// Abrir el archivo en modo escritura (crea si no existe, sobrescribe si existe)

li_file = FileOpen(ls_filename, TextMode!, Write!, LockWrite!, Replace!)

IF li_file > 0 THEN

 FileWriteEx(li_file, ls_bat)

 FileClose(li_file)

 ls_cmd = 'c:\sistemas\runtime.bat "'+ls_carpeta+' "' + string(ll_bytes_o) + "'"

 ole_shell = CREATE OLEObject

 li_rc = ole_shell.ConnectToNewObject('WScript.Shell')

 IF li_rc = 0 THEN

 ole_shell.Run(ls_cmd, 0, FALSE)

 DESTROY ole_shell

 ELSE

 f_mensaje("Error", "No se pudo ejecutar el archivo BAT", 1)

 RETURN

 END IF

ELSE

 f_mensaje("Error", "No se pudo crear el archivo BAT", 1)

 RETURN

END IF